

Estimados estudiantes de la asignatura de **Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud** del Programa del Bachillerato Internacional, reciban ustedes la cordial bienvenida de todo el equipo que conforma la red COAR en el Perú. Nos es de suma complacencia iniciar un nuevo año de experiencias de aprendizaje en un contexto que ya, desde el año pasado nos ha planteado nuevos retos como el interaccionar en sistemas virtuales y remotos. Si bien añoramos verlos personalmente y darles un gran abrazo de bienvenida, asumimos con responsabilidad el sacrificio de no hacerlo para preservar la salud colectiva a la cual nos debemos.

Es a partir del reconocimiento del enorme potencial humano de cada uno de ustedes, en medio de esta realidad, que seguimos invirtiendo en una educación de alta calidad para formar esa masa crítica y constructiva que pueda asumir las riendas del desarrollo del país y el mundo.

Objetivos generales:

1	Apreciar el estudio científico y la creatividad dentro de un contexto global mediante oportunidades que los estimulen y los desafíen intelectualmente.
2	Adquirir un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas propios de la ciencia y la tecnología.
3	Aplicar y utilizar un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas propios de la ciencia y la tecnología.
4	Desarrollar la capacidad de analizar, evaluar y sintetizar la información científica.
5	Desarrollar una toma de conciencia crítica sobre el valor y la necesidad de colaborar y comunicarse de manera eficaz en las actividades científicas.
6	Desarrollar habilidades de experimentación y de investigación científicas, incluido el uso de tecnologías actuales.
7	Desarrollar las habilidades de comunicación del siglo XXI para aplicarlas al estudio de la ciencia.
8	Tomar conciencia crítica, como ciudadanos del mundo, de las implicaciones éticas del uso de la ciencia y la tecnología.
9	Desarrollar la apreciación de las posibilidades y limitaciones de la ciencia y la tecnología.
10	Desarrollar la comprensión de las relaciones entre las distintas disciplinas científicas y su influencia sobre otras áreas de conocimiento.

Estos objetivos serán logrados en la medida que; nos conectemos adecuadamente con la realidad local y global, desarrollemos acciones investigativas con los recursos que poseamos, construyamos conocimientos sobre la vida, sus elementos, sus relaciones y sobre todo consideremos sus aplicaciones puesto que somos motores de cambio positivo y debemos transferir lo adquirido en nuestra sociedad con una actitud profundamente reflexiva y transformadora.

Seguros de que lograremos lo planteado, les damos nuevamente la cordial bienvenida, deseando que este encuentro 2021 sea muy significativo y trascendente para todos nosotros.

Equipo de CDES de la
RED COAR PERÚ 2025



Unidad - Diseño Metodológico para el Aprendizaje

TEMA			
MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO HUMANO			
DOCENTE		GRADO	
ÁREA	CIENCIAS DEL DEPORTE EL EJERCICIO Y LA SALUD NM	FECHA	



NOS CONTACTAMOS Y ASUMIMOS LOS RETOS DE APRENDIZAJE



Actividad 1: Determina * el tipo de pisada que tienes, utilizando las dos pruebas y comenta tus resultados

El estudio de la pisada: ¿eres pronador o supinador?

¿Tienes ya tus zapatillas? Antes de comprar tu primer par de zapatillas de *running* es muy conveniente que te hagas un estudio de la pisada para conocer cómo funcionan tus pies mientras corres.



La importancia del estudio de pisada

Antes de comenzar a hacer deporte es una buena idea hacernos un chequeo médico y una prueba de esfuerzo, si vamos a practicar *running* es importante que realicemos previamente un **estudio biomecánico de la pisada**. Este no solo nos sirve para saber cómo pisamos, qué tipo de zapatillas debemos comprar o si necesitamos o no unas plantillas, sino que nos puede ayudar a prevenir posibles lesiones y a correr de una manera más eficaz y eficiente.

Un buen estudio de la pisada, realizado por profesionales médicos cualificados, es capaz de detectar descompensaciones posturales, desequilibrios posturales y anomalías o lesiones en pies, rodillas y caderas. No consiste solamente en saber cómo pisamos, sino en conocer cómo funciona nuestro cuerpo en movimiento y en prevenir posibles lesiones que pueden darse en todo el cuerpo corrigiendo estos defectos

El estudio de pisada y la elección de las zapatillas

El estudio de pisada nos puede ayudar a la hora de elegir unas zapatillas de *running* adecuadas: recuerda que son las zapatillas las que deben adecuarse a tu pisada y no tú a ellas. A través del estudio biomecánico podremos saber si somos



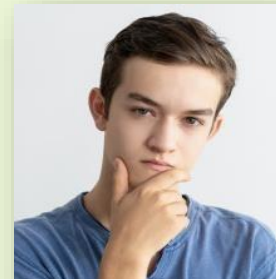
pronadores (si en la fase de apoyo durante la carrera apoyamos el peso de nuestro cuerpo por la zona interior del pie, por el lateral más cercano al dedo gordo), **supinadores** (si apoyamos el peso por la zona exterior, la más cercana al dedo meñique) o **neutros** (si apoyamos el peso en el centro). Sabiendo esto, podremos elegir unas zapatillas específicas con control de pronación o supinación, según nuestras necesidades.

También podemos optar por adquirir unas plantillas personalizadas, elaboradas a partir del estudio de nuestra pisada. Estas plantillas son personales e intransferibles, y nos permiten correr con una técnica correcta con cualquier tipo de zapatilla. Las plantillas personalizadas son una buena inversión si somos corredores habituales y queremos evitar posibles lesiones.

Así mismo, el estudio de pisada nos ayuda a detectar las mejoras que debemos realizar en nuestra técnica de carrera. Mediante el estudio podemos detectar, por ejemplo, si taloneamos en exceso en la fase de impacto: una vez detectado podemos corregirlo mejorando nuestra técnica de carrera para caer sobre el mediopié y evitar molestias lumbares.

¿Cómo identificar tu tipo de pisada?

Hay métodos sencillos que algunos 'runners', expertos y entrenadores recomiendan, y que puede poner en práctica en su casa para encontrar el tipo de pisada que tiene. Sin embargo, no deje de hacerse la prueba biomecánica con un experto.



CORRER CON EL ZAPATO ADECUADO

El pie golpea el piso más de 1.060 veces por kilómetro mientras corremos. Usar un zapato que no sea el indicado para tus necesidades biomecánicas y de entrenamiento puede causarte lesiones serias

TIPO DE PISADA

La manera en que rota tu pie al trotar determina tu factor de pronación

PRONADOR



Zapato indicado: Motion-Control. Reducen la rotación interna de tu pie.

NEUTRO



Zapato indicado: Stability o Structure Cushioned si el pie es muy flexible.

SUPINADOR



Zapato indicado: Cushioned. Flexibilidad y extra acolchamiento para absorber el impacto de cada zancada

DENTRO DEL ZAPATO

La cubierta da contención al pie en los posibles desplazamientos laterales y antero-posteriores que se dan en la carrera

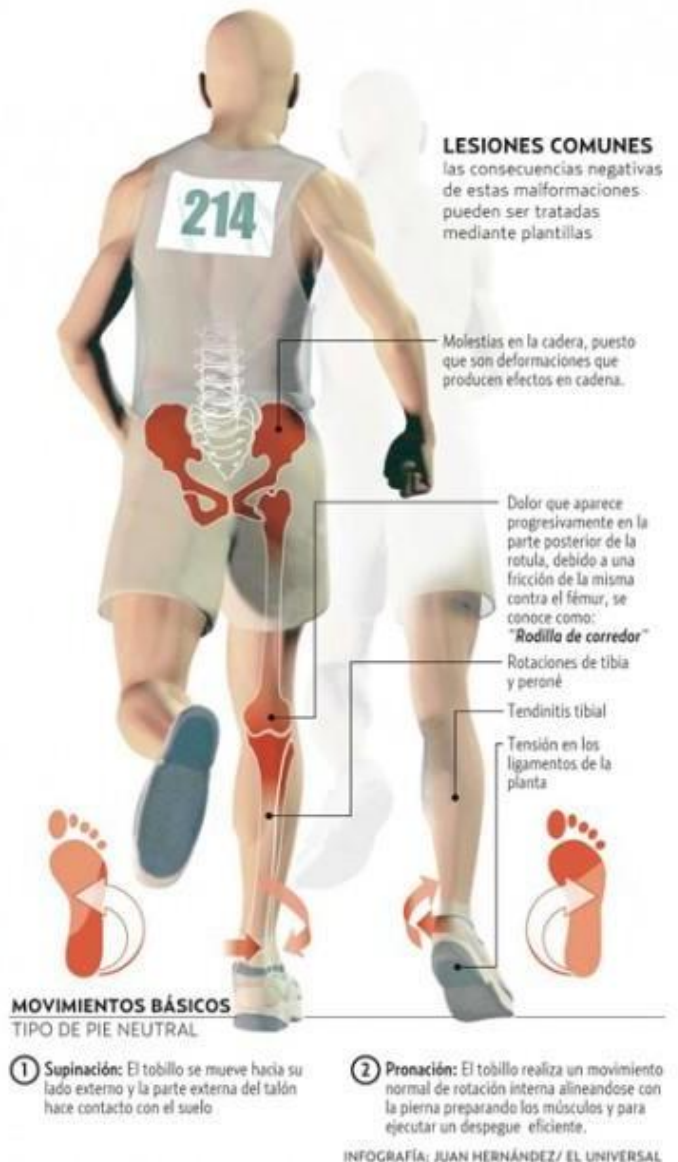
La plantilla Ayuda a corregir tanto los defectos de arcos altos como el de pie plano

Entresuela Sobre ella recae la tarea de la amortiguación pero también buena parte del control del movimiento.

Contrafuerte del talón Contiene parte de los movimientos laterales del pie

Suela Una menor superficie de contacto con el suelo implica una mayor abrasión, están hechas de compuestos similares a los de los neumáticos de automóviles

Fuente: www.muscularmente.com



Extraído de <https://gneaupp.info/wp-content/uploads/2016/05/biomecanica-pie-1.jpg>

Ahora es tu turno y coméntanos tus resultados

Prueba 1	Prueba 2
Descalzo y con los pies un poco separados, flexione las piernas tres veces. Si en la última flexión las rodillas están pegadas, usted tiene una pisada tipo pronador. Si no se pegan, pero están muy próximas, su pisada es neutra. Y si las rodillas terminan muy separadas, su pisada es tipo supinador.	Humedezca las plantas de los pies y párese sobre una hoja de papel. Marque su huella. Fíjese de qué lado está marcada la huella con más fuerza. Si es del lado interno del pie, quiere decir que su pisada es tipo pronador. Si es del lado derecho o externo, es tipo supinador. Y si la huella se marca con uniformidad, entonces su pisada es neutra.

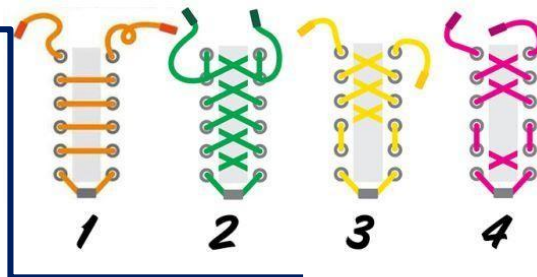
Coméntanos tus resultados

Muchas veces la forma de su pie también puede darle una idea de su tipo de pisada. Para esto fíjese en el arco de su pie. Si es más pronunciado, quiere decir que es **supinador**. Si es sutil, es **pronador**. Y si es casi imperceptible, es **neutro**.

Curiosidades

Algo aparentemente sencillo como es atarse los cordones de las zapatillas puede convertirse en un problema si no lo hacemos bien. Diferenciamos cuatro formas de atarlos en la imagen que se muestran:

1. Si la zapatilla es muy estrecha
2. Para conseguir más sujeción en el talón
3. Si tienes el pie ancho en la parte delantera
4. Para un empeine muy alto



Actividad 2: Identifica * y señala con una flecha la definición que corresponde a cada término clave. (15 min.) Trata de utilizar el tiempo sugerido en cada actividad para que autogestiones mejor tus aprendizajes).

1.1 Conceptos claves

Barra de error

Cuando se desea hacer referencia a la relación entre el tamaño de la media y la variabilidad de la variable

Media Aritmética

Es el parámetro asociado con el resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al valor a medir.

Desviación Típica

Determinación de las diferencias entre dos medias muestrales

Coeficiente de Variación

Es un subconjunto de datos perteneciente a una población de datos.

Incertidumbre

Son representaciones gráficas de la variabilidad de los datos y se utilizan en gráficos para indicar el error o la incertidumbre

Correlación

Es un conjunto de elementos o eventos similares que son de interés para alguna pregunta o experimento.

T de Student

Se obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividida entre el número de sumando

muestra

Es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos

población

Indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas.

1.2 Terminos de Instrucción

Indique

Obtener una respuesta numérica y mostrar las operaciones pertinentes

Resume

Establecer una conclusión a partir de la información suministrada.

Calcule

Especificar un nombre, un valor o cualquier otro tipo de respuesta corta sin aportar explicaciones ni cálculos.

Explique

Exponer brevemente o a grandes rasgos.

Deduzca

Exponer detalladamente las razones o causas de algo

*Identificar: Dar una respuesta entre un número de posibilidades.

Nuestros propósitos de Aprendizaje son:

- **Resuma** que las barras de error son una representación gráfica de la variabilidad de los datos.
- **Calcule** la media y la desviación típica de un conjunto de valores.
- **Indique** que la desviación típica estadística se usa para resumir la dispersión de valores con respecto a la media y que, en una distribución normal, aproximadamente el 68% y el 95% de los valores difieren en ± 1 o ± 2 del valor de la desviación típica respectivamente.
- **Explique** cómo la desviación típica es útil para comparar las medias y la dispersión de datos de dos o más muestras.
- **Resuma** el significado de coeficiente de variación.
- **Deduzca** la significación de la diferencia entre dos conjuntos de datos empleando valores calculados para t y las tablas apropiadas.
- **Explique** que la existencia de una correlación no supone que haya una relación causal entre dos variables



Términos de instrucción

Los alumnos deberán familiarizarse con los siguientes términos y expresiones utilizados en las preguntas de examen. Los términos se deberán interpretar tal y como se describe a continuación. Aunque estos términos se usarán frecuentemente en las preguntas de examen, también podrán usarse otros términos con el fin de guiar a los alumnos para que presenten un argumento de una manera específica.

Indique	Especificar un nombre, un valor o cualquier otro tipo de respuesta corta sin aportar explicaciones ni cálculos.
Resuma	Exponer brevemente o a grandes rasgos.
Calcule	Obtener una respuesta numérica y mostrar las operaciones pertinentes
Explique	Exponer detalladamente las razones o causas de algo.
Deduzca	Establecer una conclusión a partir de la información suministrada.



INVESTIGAMOS Y CONSTRUIMOS EL APRENDIZAJE



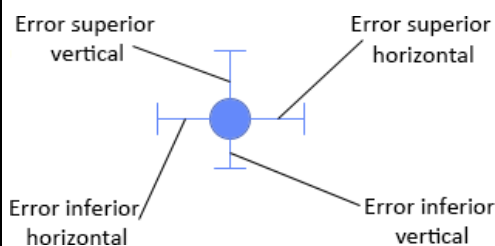
Actividad 3: Lee detenidamente el texto propuesto y responde las preguntas planteadas.

6.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

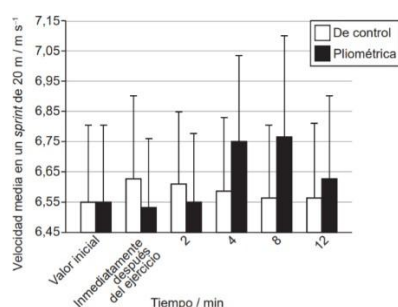
6.1.1 Resuma que las **barras de error** son una **representación gráfica de la variabilidad de los datos**.



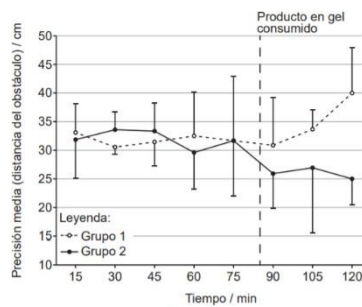
Las barras de error se utilizan para indicar el **error** que se estima en una medida; es decir, una barra de error indica la **incertidumbre** de un valor. Las barras de error se pueden usar en gráficos de barras, gráficos de líneas y gráficos de dispersión. Se puede elegir para mostrar solo una de las barras de errores o una combinación de ellas.



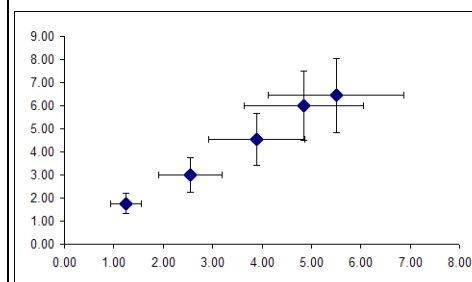
Extraído de: https://docs.tibco.com/pub/spotfire_server/10.3.11/doc/html/es-ES/TIB_sfire-bauthor-consumer_usersguide/GUID-6EAECE47-039D-4570-BBF3-4D199A6B37C3.html



Extraído de: M19/4/SPEXS/SP2/SPA/TZ0/XX



[Fuente: © Organización del Bachillerato Internacional, 2019]
Extraído de: M19/4/SPEXS/SP3/SPA/TZ0/XX



Extraído de: <http://jld-excel-grafico.blogspot.com/2006/11/grficos-excel-uso-de-barras-de-error.html>

gráficos de barras

gráficos de líneas

gráficos de dispersión

¿Por qué incluir barras de error en un gráfico?

Las barras de error pueden comunicar la siguiente información sobre sus datos:

- Cómo se **distribuyen los datos** alrededor del **valor medio**:
 - . **Pequeña barra SD = baja dispersión**, los datos se agrupan alrededor de la media.
 - . **Mayor barra SD = mayor dispersión**, los datos son más variables de la media).
- La **fiabilidad del valor medio** como un número representativo para el conjunto de datos. En otras palabras, con qué precisión el valor medio representa los datos.
 - . **Pequeña barra SD = más confiable**
 - . **Mayor barra SD = menos confiable**



Es importante tener en cuenta que solo porque tenga una SD más grande, no indica que sus datos no sean válidos.

La desviación típica o estándar (σ / s) es una medida de dispersión, nos permite conocer la desviación, es la **dispersión de puntajes alrededor de la media** que presentan los datos en su distribución respecto de la media aritmética de dicha distribución, con objeto de tener una visión de los mismos más acorde con la realidad al momento de describirlos e interpretarlos para la toma de decisiones.



Ejemplo:

Evaluar el rendimiento de un golfista, medido por la distancia desde el hoyo, en una prueba de golf durante un período de cinco repeticiones.

A: Un golfista realiza 30 golpes cortos, en 5 series

B: Dos golfistas realizan 30 golpes cortos.

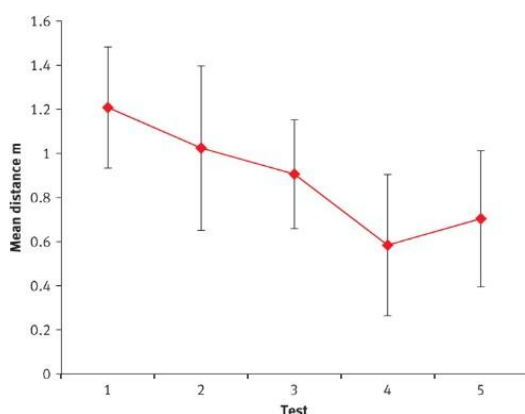


Grafico Nro 1

Distancia media desde el agujero de putts en 5 serie de 30 ensayos.

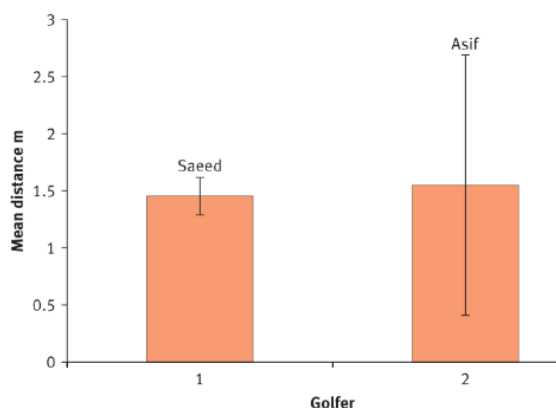


Grafico Nro 2

Distancias media desde el agujero de putts de dos golfistas después de 30 ensayos.

Se calcula la media promedio de 30 ensayos (rojo) y se agregó la barra de error que nos representa la variabilidad de los datos.

Las medias de ambos golfistas (Seed y Asif) son muy similares, sin embargo las barras de error muestra que la desviación standar de Saeed es mucho menor que Asif , lo que muestra que es mucho mas consistente que Asif.



El putt (castellanizado pat) es el tiro que se le da a la bola con el palo llamado putter, pronúnciese 'pater', en una sección de la cancha denominada verde o green, donde el césped es corto y es también donde se encuentra el hoyo.



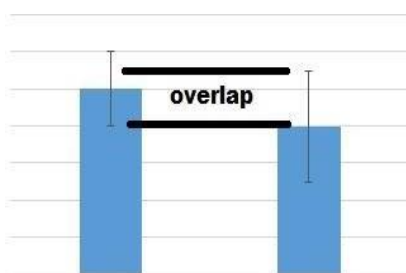
¿Qué indican las barras de error sobre la importancia estadística?



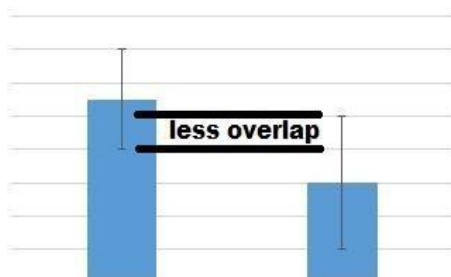
Una "diferencia significativa" significa que los resultados que se ven probablemente no se deban al azar o al error de muestreo. En cualquier experimento u observación que involucre el muestreo de una población, siempre existe la posibilidad de que se haya producido un efecto observado debido solo al error de muestreo.

Pero si el resultado es "significativo", el investigador puede concluir que el efecto observado en realidad refleja las características de la población en lugar de solo el error de muestreo o la probabilidad.

Las barras de error de desviación estándar en un gráfico se pueden usar para tener una idea de si la diferencia es significativa o no. **Busque la superposición entre las barras de desviación estándar:**



Cuando las barras de errores de desviación estándar se superponen bastante, es una pista de que la diferencia no es estadísticamente significativa. En realidad, debe realizar una prueba estadística para sacar una conclusión.



Cuando los errores de desviación estándar barras se superponen incluso menos, es un indicio de que la diferencia no es estadísticamente significativa, probablemente. En realidad se debe realizar una prueba estadística para sacar una conclusión.



Cuando las barras de error de desviación estándar no se superponen, es una pista de que la diferencia puede ser significativa, pero no puede estar seguro. En realidad, debe realizar una prueba estadística para sacar una conclusión.



Ahora vamos a practicar.



6.1.1 Resuma que las **barras de error** son una representación gráfica de la variabilidad de los datos.

¿Qué puede representarse mediante las barras de error en los gráficos?

- A. Fiabilidad de los datos
- B. Una desviación típica de los datos
- C. Cambio porcentual de los datos
- D. Validez de los datos

La respuesta es:

B

Una **barra de error** que contiene la **desviación típica** nos está diciendo, por lo tanto, cómo de dispersos están los datos alrededor de la media

Extraído de: M19/4/SPEXS/SPM/SPA/TZO/XX

¿Qué puede representarse mediante las barras de error en un gráfico?

- A. El cociente entre la desviación típica y el valor medio de un conjunto de datos
- B. La variabilidad de un conjunto de datos con respecto a la mediana
- C. La variabilidad de la moda de un conjunto de datos
- D. La variabilidad de un conjunto de datos con respecto a la media

Extraído: N18/4/SPEXS/SPM/SPA/TZO/XX

La respuesta es:

D

Las barras de error son **representaciones gráficas de la variabilidad de los datos** y se utilizan en gráficos **para indicar el error o la incertidumbre** en una medición informada.

¿Qué representan las barras de error en un gráfico?

- A. Rango
- B. Variabilidad
- C. Coeficiente
- D. Importancia

Extraído: M13/4/SPEXS/SPM/ENG/TZO/XX

La respuesta es:

B

Las barras de error son **representaciones gráficas de la variabilidad de los datos**

¿Qué representan las barras de error?

- A. El valor de la media del grupo
- B. Una correlación entre dos variables
- C. La variable independiente
- D. La desviación estándar

Extraído: M12/4/SPEXS/SPM/ENG/TZO/XX

La respuesta es:

D

La **desviación típica** (también conocida como **desviación estándar**) el cual está representado por la **barra de error**.

6.1.2 Calcule la media y la desviación típica de un conjunto de valores.

Se debe de especificar la **desviación típica de la muestra**, no la desviación típica de la población.

No se requiere que sepan las fórmulas para calcular estas estadísticas. Sí se espera que usen la función de cálculo de estadísticas de una calculadora científica o una calculadora de pantalla gráfica.

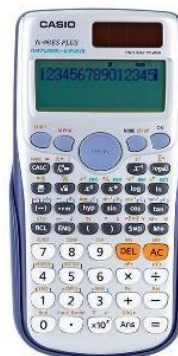
La desviación estándar se calcula a partir de la **propagación de las puntuaciones alrededor de la media**.

Ejemplo:

*Rendimiento de Catherine luego de 12 ensayos, se observa que la **media** = 1,71 y la **DS** = 0,89.*

TRIAL	ERROR (m)
1	1.23
2	2.03
3	0.97
4	1.67
5	2.00
6	1.89
7	1.58
8	0.67
9	1.88
10	2.01
11	4.01
12	0.59
Mean	1.71
SD	0.89

↑ Table 6.1: Caterina's mean [SD] error



Ahora vamos a practicar



6.1.2 Calcule la media y la desviación típica de un conjunto de valores.

¿Cuál es la media de estos tres lanzamientos de jabalina?

Lanzamiento 1: 40 metros

Lanzamiento 2: 53 metros

Lanzamiento 3: 60 metros

- A. 40 metros
- B. 45 metros
- C. 51 metros
- D. 53 metros

Extraído: N16/4/SPEXS/SPM/ENG/TZO/XX

La respuesta es:

C

$$M = \frac{40 + 53 + 60}{3}$$

$$M = 51 \text{ metros}$$

Un atleta puntúa 25,7 cm, 24,5 cm, 23,3 cm y 26,5 cm en una prueba de salto vertical.Cuál es el ¿puntuación media?

- A. 26cm
- B. 27cm
- C. 24cm
- D. 25cm

Extraído de: N15/4/SPEXS/SPM/ENG/TZ0/XX

La respuesta es:

D

$$M = \frac{25,7 + 24,5 + 23,3 + 26,5}{3}$$

$$M = 25 \text{ cm}$$

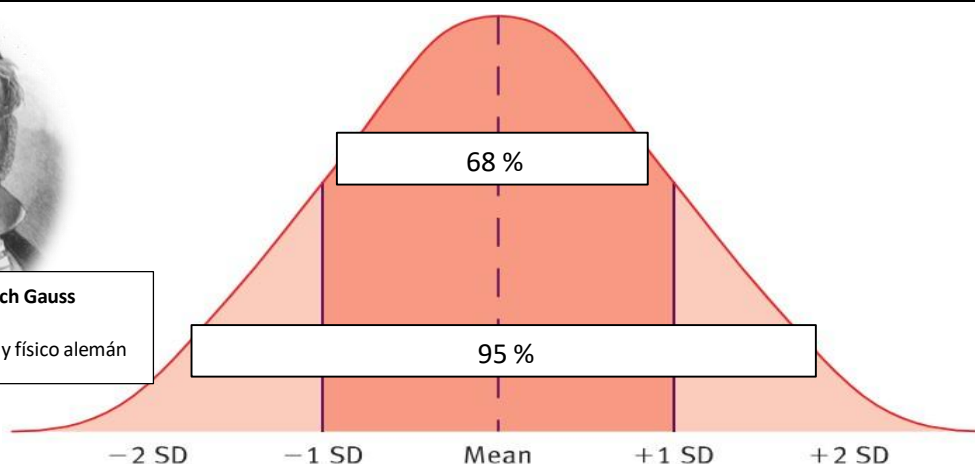
6.1.3 Indique que la **desviación típica estadística** se usa para **resumir la dispersión de valores con respecto a la media** y que, en una **distribución normal**, aproximadamente el 68% y el 95% de los valores difieren en ± 1 o ± 2 del valor de la desviación típica respectivamente.

Si los datos presentan una **distribución normal**, aproximadamente el 68% de todos los valores diferirán de la media ± 1 desviación típica y un 95% de los valores diferirán ± 2 desviaciones típicas.

En estadística y probabilidad se llama **distribución normal**, **distribución de Gauss** o **distribución gaussiana**, a una de las distribuciones de probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece aproximada en fenómenos reales.



Johann Carl Friedrich Gauss
1777-1855
matemático, astrónomo, y físico alemán



Note: SD = Standard deviation

↑ Figure 6.3: Typical bell curve for normally distributed data



Ahora vamos a practicar



6.1.3 Indique que la **desviación típica estadística** se usa para **resumir la dispersión de valores con respecto a la media** y que, en una distribución normal, aproximadamente el 68% y el 95% de los valores difieren en ± 1 o ± 2 del valor de la desviación típica respectivamente.

¿Qué porcentaje de la distribución normal está a una distancia de la media inferior a ± 1 desviaciones típicas?

- A. 98%
- B. 65%
- C. 95%
- D. 68%

Extraído de: N17/4/SPEXS/SPM/SPA/TZ0/XX

La respuesta es:

D

± 1 desviaciones típicas **68 %**

± 2 desviaciones típicas **95 %**

Se cronometraron 100 atletas corriendo 800 m. ¿Cuántos estarían dentro de ± 2 desviaciones estándar del tiempo medio?

- A. 68
- B. 95
- C. 65
- D. 99

Extraído de: M12/4/SPEXS/SPM/ENG/TZ0/XX

La respuesta es:

B

Si 100 atletas es el 100%, para ± 2 desviaciones típicas que es 95 % será 95 atletas

¿Qué porcentaje de valores se distribuye normalmente dentro de ± 1 desviación estándar de la media?

- A. 65%
- B. 98%
- C. 95%
- D. 68%

Extraído de: M13/4/SPEXS/SPM/ENG/TZ0/XX

La respuesta es:

D

± 1 desviaciones típicas **68 %**

¿Cuántas desviaciones estándar caen dentro del 68% de los valores para datos distribuidos normalmente?

- A. ± 1
- B. ± 2
- C. ± 3
- D. ± 4

Extraído de: N13/4/SPEXS/SPM/ENG/TZ0/XX

La respuesta es:

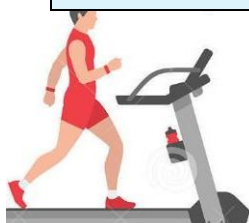
A

± 1 desviaciones típicas **68 %**

6.1.4 Explique cómo la **desviación típica** es útil para **comparar las medias y la dispersión de datos de dos o más muestras**.

Una **desviación típica pequeña** indica que los datos están estrechamente agrupados en torno al valor de la media.

Una **desviación típica grande** indica que los datos presentan una dispersión mayor con respecto a la media.



Ahora vamos a practicar



6.1.4 Explique cómo la desviación típica es útil para comparar las **medias** y la **dispersión de datos** de dos o más **muestras**.

¿Qué representa la desviación típica?

- A. El cociente entre la correlación y la media
- B. Una relación causal entre dos variables
- C. La correlación entre dos variables
- D. Resume la dispersión de valores con respecto a la media

Extraído de: M16/4/SPEXS/SPM/SPA/TZ0/XX

La respuesta es:

D

La desviación típica es útil para comparar las medias y la dispersión de datos de dos o más muestras.

El **coeficiente de variación** es el **cociente entre la desviación típica y la media**, expresado en porcentaje.

Otra medida útil de la variación es calcular el **coeficiente de variación**, que se denota con la letra V. El coeficiente de variación es la relación entre la desviación estándar y la media expresada como un porcentaje. la fórmula para el coeficiente de variación es:



$$V = \frac{100 \times SD}{Mean} \%$$

Entonces el coeficiente de variación para Catherine sería:

$$V = \frac{100 \times 0.89}{1.71} \%$$

$$V = 52.05 \%$$

Si **CV** $\leq$ **20%** se dice que el promedio es **representativo**, o que los datos son **homogéneos**

Si el **CV** es mayor al **20%**, el promedio **no es representativo** de los datos, o los mismos **no son homogéneos**.



Ahora vamos a practicar



6.1.5 Resume el significado de **coeficiente de variación**.

¿Qué es el coeficiente de variación?

- A. El cociente entre la desviación típica y la media, expresado en porcentaje
- B. La suma de la desviación típica y la media
- C. El cociente entre la media y la desviación típica, expresado en porcentaje
- D. La media menos la suma de la desviación típica

Extraído de: M19/4/SPEXS/SPM/SPA/TZO/XX

La respuesta es:

A

Su cálculo se obtiene de **dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media** del conjunto y por lo general **se expresa en porcentaje** para su mejor comprensión.

¿Qué es el coeficiente de variación?

- A. La dispersión de valores alrededor de la media
- B. La medida de la precisión estadística de una estimación de la distribución
- C. El cociente entre la desviación típica y la media, expresado en porcentaje
- D. La medida estadística que indica hasta qué punto dos o más variables fluctúan juntas

Extraído de: M18/4/SPEXS/SPM/SPA/TZO/XX

La respuesta es:

C

Su cálculo se obtiene de **dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media** del conjunto y por lo general **se expresa en porcentaje** para su mejor comprensión.

¿Qué es el coeficiente de variación?

- A. La relación entre la desviación estándar y la media, expresada como porcentaje.
- B. La suma de los valores dividida por el número de valores
- C. La variación que existe del valor medio o esperado
- D. Cualquiera de una amplia clase de relaciones estadísticas que impliquen dependencia

Extraído de: M14/4/SPEXS/SPM/ENG/TZO/XX

La respuesta es:

A

Su cálculo se obtiene de **dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media** del conjunto y por lo general **se expresa en porcentaje** para su mejor comprensión.



6.1.6 Deduzca la significación de la **diferencia entre dos conjuntos de datos** empleando valores calculados para t y las tablas apropiadas.

Para que se pueda aplicar el **test t de Student**, lo ideal es que los datos presenten una **distribución normal** y la muestra cuente con al **menos 10 valores**. El test t de Student puede utilizarse para comparar dos conjuntos de datos y para medir el grado de solapamiento entre ellos. No se espera que los alumnos calculen los valores de t. Solo **se requiere realizar test t de Student de dos colas, datos apareados y datos no apareados**.

Los promedios, las desviaciones estándar y los coeficientes de variación pueden ser muy útiles cuando se comparan las diferencias en la ejecución entre individuos y grupos o entre el mismo individuo o grupo, pero en diferentes momentos.

La Tabla muestra las distancias recorridas en 60 segundos por un grupo de 12 jugadores de fútbol después del descanso, y luego otra vez después de 20 minutos de ejercicio al 70% de su volumen máximo individual de oxígeno (VO_2 máximo).

La pregunta es si la diferencia de distancia medias se debe al ejercicio o es simplemente al azar, con el fin de comprobar si existe o no una verdadera diferencia que podemos llevar a cabo una prueba estadística inferencial se llama **t-test**, ello se puede calcular usando una pantalla grafica o calculadora científica.

participante	Después de un descanso	Después de 20 minutos a 70% VO_2 max.
1	450	390
2	345	455
3	389	378
4	327	405
5	401	366
6	387	388
7	197	400
8	400	405
9	359	401
10	395	432
11	333	411
12	412	399
Media	382.92	402.5
DS	35.66	23.42
V	9.31%	5.82%
t	1.194	
p	0.21	

La cuestión es si la diferencia en las distancias medias se debe al ejercicio o simplemente se debe al azar. Para probar si existe o no una diferencia real, podemos llevar a cabo una prueba estadística inferencial llamada t-test. Esto se puede calcular usando una pantalla gráfica o calculadora científica, o un programa de computadora.

Usando una calculadora de pantalla gráfica, encontramos que $t_{11} = 1.194$. Necesitamos usarlo para calcular la probabilidad (p) $p = 0.205$. El valor p también se puede encontrar usando tablas de probabilidad para la prueba t: estos se pueden encontrar en la mayoría de los textos estadísticos. Para usar las tablas necesita saber lo que los estadísticos llaman los **grados de libertad**. Estos están representados por el número 11 en nuestro ejemplo.

Ejemplo

Se mide la velocidad de reacción de 16 estudiantes a las 9:00 a.m. y a 15 estudiantes a las 6:00 p.m. la t calculada es $t = 1.61$ y elige un límite de confianza del 95% (0,05). ¿Los resultados son significativamente diferentes?

DATOS

Hipótesis estadística

H_0 = "no hay diferencia significativa"

H_a = "si hay diferencia significativa"

Grado de libertad = $n-2 = (16 + 15)-2 = 29$

$p = 0,05$

$t = 1,61$

Grado de libertad = 29

$p = 0,05$

Valor critico = **2,045 (halla en tabla)**

t	<	vc
1,61		2,045

Aceptamos la H_0

Conclusión: No hay diferencia significativa entre la velocidad de reacción realizado a distintas horas de día.



Ahora vamos a practicar



6.1.6 **Deduzca** la significación de la **diferencia entre dos conjuntos de datos** empleando valores calculados para t y las tablas apropiadas.

¿Cuál opción describe la diferencia entre los dos conjuntos de datos de grupo que se muestran en la tabla?

	Datos del grupo 1	Datos del grupo 2
Media	385	402
Desviación típica	34,33	25,70
p	0,32	

[Fuente: © Organización del Bachillerato Internacional, 2019]

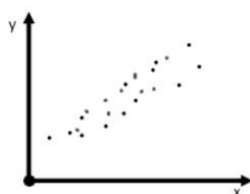
	Porcentaje de probabilidad de que la diferencia sea casual	Diferencia estadísticamente significativa
A.	0,32 %	Sí
B.	0,32 %	No
C.	32 %	Sí
D.	32 %	No

Extraído de: N19/4/SPEXS/SPM/SPA/TZ0/XX

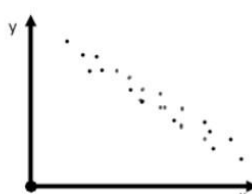
6.1.7 **Explique** que la existencia de una **correlación** no supone que haya una **relación causal** entre dos variables.

Por ejemplo, queremos saber si existe una relación entre dos variables:

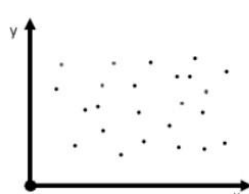
Una correlación entre las edades y tiempos de marca de los atletas en una carrera de velocidad de 5000 m. Se distribuyen los datos en ambos ejes y se observa las gráficas. Según la gráfica podemos determinar:



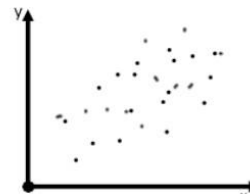
Correlación positiva fuerte



Correlación negativa fuerte



Sin correlación



Correlación positiva débil

Así mismo se puede dibujar la línea de mejor ajuste (recta de regresión) y determinar el coeficiente de correlación (r^2) para la mejor interpretación de los resultados.

Si el valor de r^2 es cercano a **+1** entonces existe una **fuerte correlación** y si r^2 es cercano a **0** significa que **no existe una correlación** entre ambas variables de estudio.

La respuesta es:
D
 P = probabilidad de que un valor estadístico calculado sea posible dada una hipótesis nula cierta.
Si P es del 0,32 significa que la probabilidad de que la diferencia sea causal del 32 %, siendo el valor crítico mayor, NO es significativa.





programa de entrenamiento de seis semanas. Durante dicho programa, a los participantes se les asignó aleatoriamente a uno de tres posibles grupos de prácticas de entrenamiento:

- Fija
- Variable
- Basada en el juego

En la siguiente tabla se muestran los resultados con rendimiento satisfactorio de cada destreza durante las competencias

Destreza de hockey sobre hierba	Grupo de práctica de entrenamiento	Pre-test		Post-test	
		Media (%)	± Desviación típica	Media (%)	± Desviación típica
Recepción	Fija	67,02	13,59	74,68	12,97
	Variable	63,66	7,70	79,14*	3,96
	Basada en el juego	65,23	9,82	82,73*	7,11
Pase	Fija	67,95	15,98	69,47	8,25
	Variable	64,58	10,91	67,20	9,84
	Basada en el juego	65,73	15,25	72,27*	5,89
Lanzamiento	Fija	65,00	31,83	69,45	18,76
	Variable	50,00	36,06	46,02	21,00
	Basada en el juego	79,17	33,23	52,20	31,42
Regate	Fija	92,23	10,02	88,98	7,44
	Variable	98,00	4,47	93,22	4,19
	Basada en el juego	86,48	14,37	91,80	4,42

* $p < 0,05$

(a) (i) **Indique** el porcentaje medio de pases completados satisfactoriamente por parte del grupo de práctica de entrenamiento fija en la competición pre-test. [1]

.....

.....

(ii) **Identifique** el grupo de práctica de entrenamiento y la destreza con el porcentaje medio más alto de rendimiento satisfactorio de la destreza post-test. [1]

.....

.....

(iii) **Calcule** la diferencia de porcentaje medio entre la recepción satisfactoria pre-test y post-test del grupo de práctica de entrenamiento basada en el juego. [2]

.....

.....

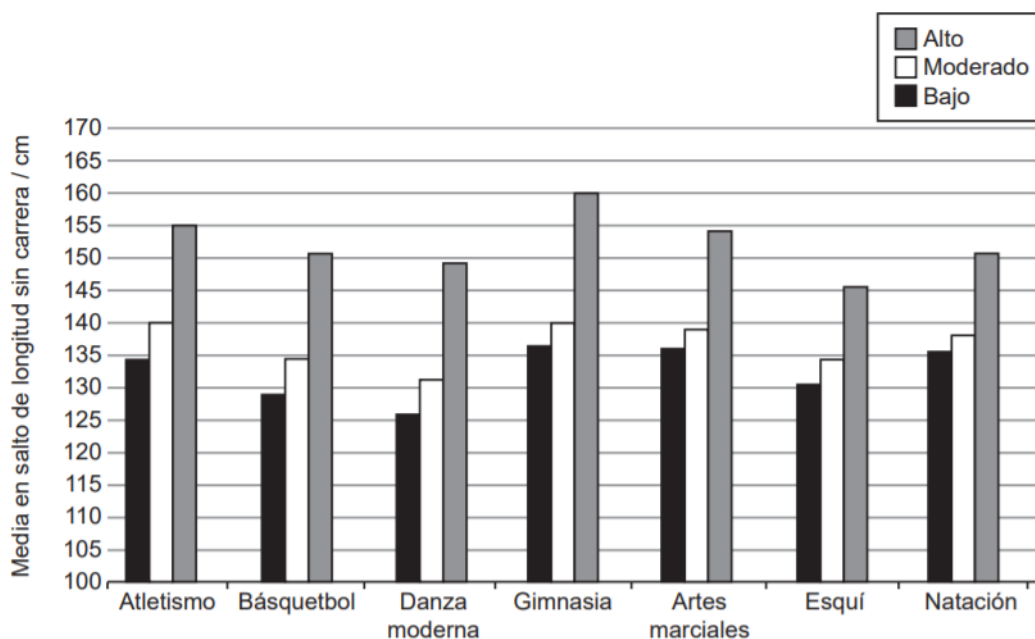
.....

Extraído de: N19/4/SPEXS/SP2/SPA/TZ0/XX/M

8. Un estudio examinó los niveles de aptitud física de niños de 10 años de edad que practican deporte de manera regular. Los 900 participantes se dividieron de manera uniforme en tres grupos según su nivel de entrenamiento:

- Bajo: entrenar menos de 1 hora por semana
- Moderado: entrenar entre 1 y 5 horas por semana
- Alto: entrenar más de 5 horas por semana.

Cada participante realizó la prueba de aptitud física del salto de longitud sin carrera. En el gráfico se muestran los resultados medios, en función del deporte practicado



[Fuente: © Organización del Bachillerato Internacional, 2018]

(a) (i) **Identifique** el nivel de entrenamiento y el deporte del grupo que tiene la media más alta en la prueba de aptitud física del salto de longitud sin carrera. [1]

.....

.....

(ii) **Calcule** la diferencia entre el resultado medio obtenido en la prueba de aptitud física del salto de longitud sin carrera por los participantes con un nivel de entrenamiento moderado y los participantes con un nivel de entrenamiento alto para el grupo indicado en 1(a)(i). [2]

.....

.....

(iii) Utilizando los datos proporcionados, **deduzca** cómo influye el alto nivel de entrenamiento deportivo en el rendimiento que se obtiene en la prueba de aptitud física del salto de longitud sin carrera. [2]

.....

.....

(iv) A los datos se les aplicó un test t de Student de dos colas y datos no apareados. Los cálculos proporcionaron los siguientes resultados:

- al comparar el nivel de entrenamiento bajo con el moderado se obtuvo $p > 0,05$
- al comparar el nivel de entrenamiento moderado con el alto se obtuvo $p < 0,05$
- al comparar el nivel de entrenamiento bajo con el alto se obtuvo $p < 0,01$.

Comente el significado de los resultados del test t de Student. [3]

.....

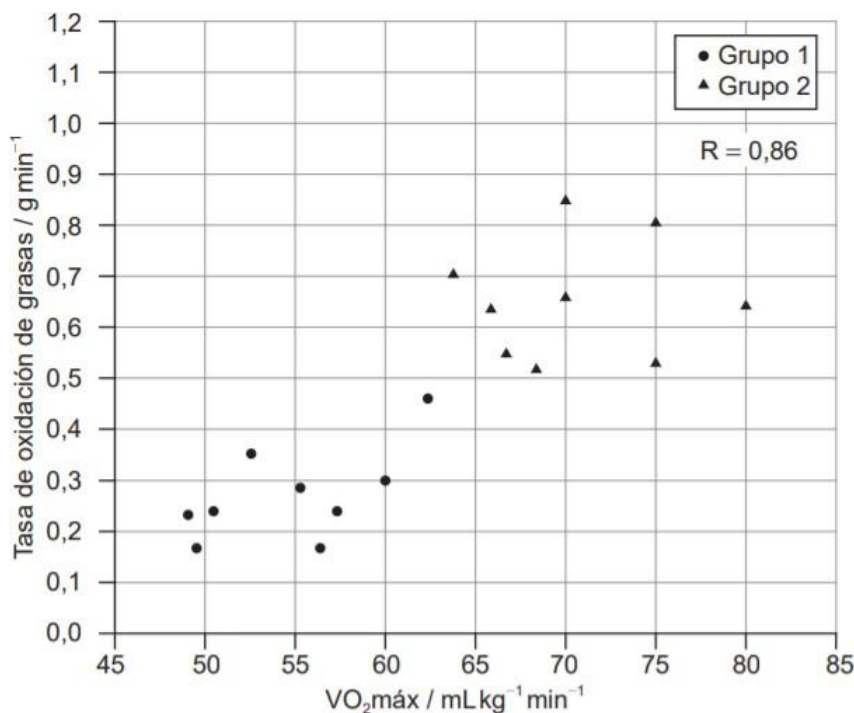
.....

Extraído de: N18/4/SPEXS/SP2/SPA/TZO/XX

9. En un estudio se midió la tasa de oxidación de grasas durante el entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT, por sus siglas en inglés) en dos grupos de hombres noruegos.

- Grupo 1: Participantes que no entrenan con regularidad
- Grupo 2: Participantes entrenados

Los participantes recreativos practicaban una variedad de deportes, y los participantes entrenados eran corredores de larga distancia de nivel regional y corredores de orientación de nivel nacional. En el siguiente diagrama de dispersión se muestra la relación que existe entre el consumo máximo de oxígeno ($VO_{2\text{máx}}$) y la tasa de oxidación de grasas de cada participante durante el HIIT.



(a) **Identifique** el grupo que tiene los valores de $VO_{2\text{máx}}$ más altos.

[1]

.....

.....

(b) **Indique** la tasa de oxidación de grasas del corredor que tiene un $VO_{2\text{máx}}$ de $60 \text{ mL kg}^{-1} \text{ min}^{-1}$.

[1]

.....

.....

(c) **Discuta** la relación que existe entre el $VO_{2\text{máx}}$ y la tasa de oxidación de grasas.

[3]

.....

.....

(d) **Resume** la importancia de utilizar un Cuestionario de Aptitud para la Actividad Física (C-AAF) en el diseño de estudios.

[2]

.....

10. (a) (i) **Defina** qué es la desviación típica.

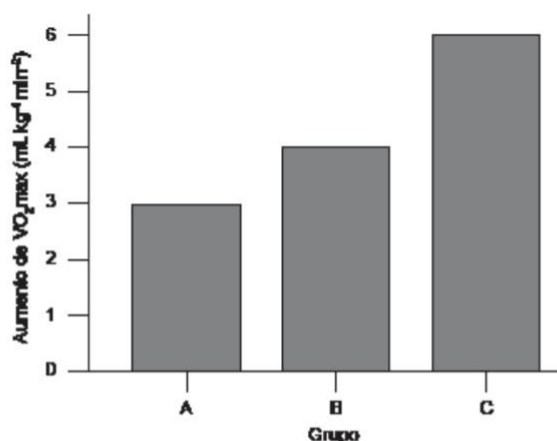
[1]

(ii) **Discuta** cómo puede utilizarse la desviación típica para interpretar datos.

[2]

Extraído de: M18/4/SPEXS/SP2/SPA/TZ0/XX

11. En un estudio se investigó el efecto que distintas intensidades de entrenamiento tenían sobre el VO₂max de unos deportistas. Los deportistas se asignaron aleatoriamente a tres grupos para seguir un programa de entrenamiento de 12 semanas. El grupo A entrenó al 75% del ritmo cardíaco máximo, el grupo B al 85%, y el grupo C al 92%. A continuación se muestra el aumento medio de VO₂max de cada grupo.



[Fuente: publicado de *Journal of Science and Medicine in Sport*, 17, Trine Moholdt, Erik Madsen, Oivind Rognmo y Inger Lise Aamot, 'The higher the better? Interval training intensity in coronary heart disease,' páginas 506–510. Derechos de autor (2014), con autorización de Elsevier.]

(a) **Calcule** la diferencia de aumento medio de VO₂max entre el grupo A y el grupo C.

[2]

(b) **Describe** la tendencia que se muestra en el gráfico.

[2]

(c) **Discuta** por qué los deportistas se asignaron aleatoriamente a los grupos.

[2]

Extraído de: M17/4/SPEXS/SP2/SPA/TZ0/XX



REFLEXIONAMOS NUESTROS RESULTADOS



Actividad 5: Compara tus respuestas con el siguiente esquema de corrección, si tienes dudas recurre a tu maestro para recibir una adecuada retroalimentación.

Prueba tipo 1

1. B Los datos del grupo 2 tienen un grado de variabilidad más alto.	2. C Alta y baja	3. B 68%
4. C 68%	5. C 95%	6. B Coeficiente de variación = desviación típica ÷ media × 100%

Prueba tipo 2

7. a (i) 67,95 ✓ (ii) regate, variable ✓ (iii) 82,73–65,23 ✓ 17,50 O 17,5 ✓ 8. a (i) gimnastas con un alto nivel de entrenamiento ✓ a (ii) 160–140 ✓ =20 «cm» ✓ a (iii) niños que practican deporte de forma regular rinden mejor en la prueba de aptitud física de salto de longitud sin carrera ✓ Los gimnastas rinden mejor que los niños de otros deportes en cualquiera de los tres grupos de nivel de entrenamiento ✓ Un alto nivel / >5 horas por semana de entrenamiento parece tener un efecto significativo en el rendimiento del salto de longitud sin carrera comparado con los otros dos grupos / a mayor entrenamiento mayor es el efecto ✓ a (iv) el grupo del nivel de entrenamiento bajo a moderado no mostró resultados «estadísticamente» significativos ✓ el grupo del nivel de entrenamiento moderado a alto mostró resultados «estadísticamente» significativos / mostró que fueron significativamente diferente al 95% ✓ el grupo del nivel de entrenamiento bajo a alto mostró resultados «extremadamente estadísticamente» significativos / mostró que fueron significativamente diferente al 99% ✓ 9. 1 (a) Group 2/trained participants ✓ 1 (b)	1 (d) garantizar la seguridad / disminución del riesgo del participante antes / durante el procedimiento de prueba de ejercicio O la información proporcionada en el cuestionario permitirá al administrador de la prueba identificar cualquier factor o contraindicación / estado de salud antes de participar en el estudio ✓ cumplir con los criterios de aprobación ética del estudio ✓ 10 (a) (i) la desviación típica es la dispersión de datos con respecto a la media ✓ (a) (ii) una desviación típica pequeña indica que los datos están agrupados en torno a la media / puede indicar que existe una buena fiabilidad ✓ una desviación típica grande indica que los datos están dispersos en torno a la media / puede indicar que hay algún problema con la fiabilidad ✓ una desviación típica grande puede deberse a diferencias entre los sujetos ✓ alrededor del 68% de todos los valores se encuentran dentro de $1 \pm SD / s / \sigma$ O BIEN el 95% de todos los valores se encuentran dentro de los $2 \pm SD / s / \sigma$ ✓ cuanta más datos se obtengan la desviación típica tenderá a una más fiable desviación típica de la población / habrá una tendencia a una distribución normal ✓ 11. 1 (a) $3 - 6 \ddot{u} = -3 \text{ (mL kg}^{-1} \text{ min}^{-1}) \ddot{u}$ OR $6 - 3 \ddot{u} = 3 \text{ (mL kg}^{-1} \text{ min}^{-1}) \ddot{u}$ 1 (b) relación positiva entre el aumento de la intensidad del entrenamiento y el VO_{2max} ñ a un nivel de intensidad
--	---

0.3 «g min⁻¹» ✓ 1 (c) un valor alto de r «0,86» es una fuerte correlación positiva O hay una tendencia positiva entre el VO2max y la «tasa» de oxidación de grasas O a medida que aumenta el VO2 máx., también lo hace la «tasa» de oxidación de grasas ✓ grupo 2 / participantes entrenados corren más rápido más energía »✓ las grasas proporcionan energía a los participantes O la respiración implica oxidación de grasas ✓ el VO2máx más alto no es el valor más alto de« tasa »de oxidación de grasas ✓ la existencia de una correlación no establece que haya una relación causal« entre las dos variables » ✓	más alto hay un mayor aumento / aceleración positiva en el VO2max ü 1 (c) La aleatorización se utiliza para evitar sesgos / para que todos los grupos tengan la misma capacidad y potencial para responder ü La aleatorización es una forma de ayudar a garantizar que los resultados demuestren causalidad ü
---	---

Actividad 6: Determine tu nivel de logro en el relación a tus resultados.

Nivel de logro de la competencia		Valor numérico
AD	LOGR O DESTACADO Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto de la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado.	30 - 34
A	LOGRO ESPERADO Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado	21 - 29
B	EN PROCESO Cuando el estudiante esta próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo.	11 - 20
C	EN INICIO Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas. Por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente.	00 - 10

Actividad 7: Marca con un check o aspa si consideras haber logrado el indicador del desempeño correspondiente; reflexiona en torno a tus resultados, compártelo en el momento de la retroalimentación para establecer acciones de mejora. (30 minutos)

Indicadores de desempeño	SI	NO
Resume que las barras de error son una representación gráfica de la variabilidad de los datos.		
Calcule la media y la desviación típica de un conjunto de valores.		
Indique que la desviación típica estadística se usa para resumir la dispersión de valores con respecto a la media y que, en una distribución normal, aproximadamente el 68% y el 95% de los valores difieren en ± 1 o ± 2 del valor de la desviación típica respectivamente.		
Explique cómo la desviación típica es útil para comparar las medias y la dispersión de datos de dos o más muestras.		
Resume el significado de coeficiente de variación.		
Deduzca la significación de la diferencia entre dos conjuntos de datos empleando valores calculados para t y las tablas apropiadas.		
Explique que la existencia de una correlación no supone que haya una relación causal entre dos variables.		



REFERENCIAS

- Sproule, J. (2016). Sport, Exercise and Health Science. Reino Unido: Oxford University Press.
- International baccalaureate (2018). Guía de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud. Peterson House. Consultado en 05 de marzo del 2021. Recuperado de:
<https://drive.google.com/drive/folders/17bWfXGJuAcfu9f9JR2ELkNTzKER1Me5L>
- International baccalaureate (2020) Prueba tipo 1 y Prueba tipo 2. [ONLINE] Consultado en 05 de marzo de 2021. Recuperado de https://www.ibdocuments.com/IB%20PAST%20PAPERS%20-%20SUBJECT/Group%20-%20-%20Sciences/Sports_exercise_and_health_science_SL/2019%20November%20Examination%20Session/Sports_exercise_and_health_science_paper_1_SL_markscheme.pdf



AUTORIA

Red COAR 2021. Diseño metodológico para el aprendizaje N° 01: “MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO HUMANO”

ANEXO



Obtención y presentación de datos en Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud

Introducción

Hay una amplia variedad de tipos de actividades prácticas que pueden servir de complemento a diferentes partes del curso. Algunas de ellas son:

- Investigaciones de manipulación en laboratorio
- Investigaciones controladas llevadas a cabo en el entorno deportivo
- Estudios de campo de observación
- Exploración y análisis de datos secundarios, incluidas bases de datos
- Uso de simulaciones por computadora y otros modelos tecnológicos
- Uso de encuestas y sondeos de opinión



El plan de trabajos prácticos que prepare el profesor debe proporcionar a la clase una variedad de oportunidades para desarrollar habilidades en estos distintos tipos de actividades prácticas, de modo que los alumnos estén bien preparados para realizar la investigación individual para la **evaluación interna**.



La gran cantidad disponible de **datos secundarios, modelos y software de simulación** implica que se pueden realizar estudios prácticos de una escala local a una global, y esto puede conducir a un programa de actividades prácticas que refleje la naturaleza del curso.

Las actividades prácticas generan **datos tanto cualitativos como cuantitativos**, y es importante que los alumnos sean conscientes de las cuestiones relativas a la obtención de datos significativos y a la presentación de los resultados analizados



Obtención de datos en Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud

Estas directrices son válidas al realizar todo tipo de investigaciones, independientemente de si se evalúan de manera formal o no. La orientación no es prescriptiva, sino que tiene por objetivo ayudar a los alumnos a realizar presentaciones de sus trabajos claras y fáciles de interpretar.

El resultado de cualquier investigación depende de la **calidad** y la **cantidad de los datos**. En muchas investigaciones que impliquen la participación de seres humanos, es improbable que los alumnos tengan tiempo o recursos suficientes como para **obtener todos los datos pertinentes**; asimismo, puede haber limitaciones prácticas o éticas en la obtención de datos. Por ejemplo, normalmente no puede confiarse en una encuesta para obtener respuestas de todos los miembros de una comunidad deportiva, y no sería buena idea realizar repeticiones de esfuerzos físicos que puedan ser peligrosos para la salud (como correr en condiciones climáticas extremas).



En este tipo de situaciones:



a. Se debe **seleccionar y justificar una estrategia de muestreo**. La estrategia debe permitir la obtención de suficientes datos para poder alcanzar una conclusión razonable, dadas las limitaciones de los estudios realizados en el colegio. En algunos casos es necesario aplicar una estrategia de **muestreo aleatorio** para reducir la posibilidad de sesgo, pero en otros casos un **muestreo representativo** es la mejor opción para obtener el rango de resultados que se requiere. Los alumnos deben ser conscientes de que no prestar atención a la estrategia de muestreo no implica necesariamente que los resultados vayan a ser aleatorios.

b. Se deben tener en cuenta las **consideraciones éticas y de seguridad** relacionadas con el rango de las variables independientes. Si resulta que no es posible obtener suficientes datos pertinentes como para llegar a una conclusión, entonces es posible que deban replantearse la pregunta de investigación o la metodología empleada para abordar dicha pregunta. Por ejemplo, **en el caso del efecto de la temperatura del agua sobre el rendimiento de un nadador, sería mejor cambiar la pregunta a una que implique modelizar el efecto que la inmersión en agua tiene sobre un objeto inanimado**. En el contexto de determinados estudios, la posibilidad de variación a lo largo del tiempo implica que puede ser importante, por ejemplo, tomar muestras y mediciones en distintos momentos del día o de la semana.



En los estudios de manipulación, es posible que los alumnos deban generar **varias repeticiones** de cada tratamiento para obtener suficientes datos. En este tipo de estudio, las **variables deben ser controladas**. Esto significa que, en la medida de lo posible, otros factores que no sean la **variable independiente** y que puedan causar un cambio en la **variable dependiente** deben ser fijos.

Por ejemplo, en un estudio para comprobar si la velocidad del viento afecta a la temperatura de la piel de un deportista que utiliza una bicicleta estática, factores como la temperatura ambiente, el nivel de resistencia establecido en la máquina, la ropa y el esfuerzo del deportista deben ser los mismos en cada velocidad del viento que se aplique. En algunas situaciones, especialmente cuando los estudios de manipulación se realicen en el terreno, tal vez sea imposible controlar determinadas variables. Los alumnos deben ser conscientes de estas **variables de confusión** y decidir, antes de iniciar un estudio, si el impacto de dichas variables sin control será demasiado grande en el estudio como para poder alcanzar una conclusión razonable. Si deciden



continuar, deben asegurarse de evaluar el impacto de esas variables en la conclusión final.

Además de controlar las variables, para abordar la pregunta de investigación los alumnos deberán obtener un **rango válido de valores** para la variable independiente. Es habitual generar datos para al menos **cinco valores** diferentes de la variable independiente, aunque en algunas circunstancias esto no será posible. Cuando exista esta restricción, debe tenerse en cuenta que reducir el rango de valores para la obtención de datos a fin de satisfacer la “**regla de los cinco valores**” no necesariamente producirá suficientes datos **pertinentes**. Por ejemplo, cinco valores distintos de temperatura que estén entre los 10 °C y los 15 °C no necesariamente mostrarán el efecto de la temperatura en el rebote de una pelota de *squash*.



Cuando corresponda, también deben obtenerse **datos cualitativos**, ya que pueden:

- Añadir riqueza a la mayoría de los tipos de investigaciones
- Proporcionar información en aquellos casos en los que no haya datos cuantitativos disponibles, o estos estén fuera del alcance de una investigación escolar
- Proporcionar información sobre la variación normal en los datos obtenidos

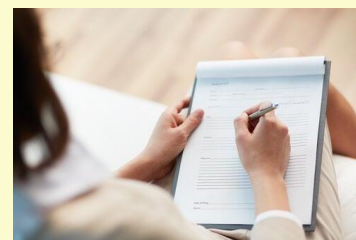
Los datos cualitativos pueden incluir **descripciones por escrito, bocetos, fotografías u otras representaciones digitales de ubicaciones o situaciones de muestra**.

Por ejemplo, los alumnos pueden elegir hacer una valoración y aportar una descripción acerca de sus **niveles de fatiga** en respuesta a un ejercicio que sea objeto de estudio. Esto estaría justificado porque no sería posible en la práctica realizar pruebas fisiológicas sofisticadas para proporcionar datos cuantitativos sobre la fatiga en el contexto del colegio. En estos casos, es posible que los alumnos desarrollen una **escala de evaluación** para **jerarquizar y cuantificar** dichos datos que pueden conducir a un mejor análisis. Los datos de este tipo pueden utilizarse por sí mismos o en combinación con otros datos obtenidos (como el rendimiento medido en la actividad de ejercicio) para triangular los resultados.

Los estudios de campo de observación son aquellos en los que los alumnos no intentan manipular o controlar las variables, sino que recaban observaciones en el terreno en cuestión.

Por ejemplo, como parte de un estudio sobre la **motivación extrínseca**, durante un partido de un deporte en equipo, un alumno puede observar y tomar notas de acciones que realicen los jugadores que influyan de manera positiva en el resto del equipo. Dichos datos pueden ser **cuantitativos** (la cantidad de veces que cada jugador realiza una acción de influencia positiva) o **cualitativos** (una descripción de dichas acciones). En estudios como estos, se necesitan observaciones detalladas y descripciones claras para poder establecer patrones en los datos. Debe tenerse en cuenta que este tipo de estudios es plenamente adecuado para la investigación individual de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud, aunque no haya una manipulación específica de las variables.

Cuando se realizan **encuestas**, las respuestas a las preguntas se pueden cuantificar, para lo cual se deben proporcionar enunciados con los cuales los encuestados pueden mostrarse de acuerdo o en desacuerdo. Al atribuir un valor numérico a cada respuesta, los datos se pueden cuantificar. En general, es mejor recopilar datos sobre el nivel de acuerdo o desacuerdo (por ejemplo: “parcialmente de acuerdo”, “de acuerdo”, y “totalmente de acuerdo”), ya que esto conduce a datos más completos que las respuestas que se limitan a “de acuerdo” y “en desacuerdo”, o a “sí” y “no”. También es muy útil obtener **datos cualitativos de opinión** (para lo cual se invita a los encuestados a añadir los comentarios que deseen), ya que esto puede revelar explicaciones acerca de los datos que tal vez no hayan sido evidentes para los alumnos al principio.



Si se quieren recopilar datos sobre la opinión de individuos, es importante preservar el **anonimato de los encuestados**. De lo contrario, se estarán infringiendo las pautas éticas. Se debe tener en cuenta que siempre existe la posibilidad de que los participantes no respondan sinceramente. Además, las preguntas o los enunciados de las encuestas se deben escribir con cuidado para no dar lugar a sesgos en las respuestas.